Lernpfad A - Offene Kategorie (A1-A3, Fokus A2)

Kursziel:
Vermittlung der rechtlichen, technischen und operationellen Grundlagen für den sicheren und regelkonformen Drohnenbetrieb in der offenen Kategorie – insbesondere für Flüge nach A2 mit C2-Drohnen.

Zielgruppe:
Freizeitpiloten, gewerbliche Betreiber, Behördenmitarbeitende und Technikinteressierte, die genehmigungsfrei in der offenen Kategorie fliegen möchten.

Lernziele:

- ✅ Unterscheidung der Unterkategorien A1, A2 und A3
- ✅ Verständnis der CE-Klassifizierung und technischen Anforderungen
- ✅ Kenntnis von Flugmodi, Steuerlogik und GNSS-Grundlagen
- ✅ Durchführung sicherer Flüge mit Checklisten und Wetterbeurteilung
- ✅ Erkennen und Reagieren auf Fehlfunktionen und Notfälle
- ✅ Dokumentation und Nachweispflichten für A2-Flüge

Themenübersicht

Modul	Thema
010	Grundlagen der offenen Kategorie (A1–A3, Fokus A2)
020	Drohnenphysik & Steuerung (Achsen, Fluglageregler, Propeller)
030	GNSS & Positionsbestimmung (GPS, Kompass, Barometer)
040	Flugmodi & Steuerlogik (N/P/ATTI/OPTI/RTH/VPS/CSC)
050	Menschliche Leistungsgrenzen (Stress, Aufmerksamkeit, Koordination)
060	Sichere Flugdurchführung (Checklisten, Wetter, RPAS-Karte, Nachtflug)
070	Meteorologie & Umweltfaktoren (Wind, Temperatur, Downwash)
080	Fehlfunktionen & Notfallmanagement (GPS-/Kompassausfall, Fly Away)
090	Dokumentation & Qualitätssicherung (Flugprotokoll, Versicherungsnachweise)

Modul 010 – Grundlagen der offenen Kategorie (A1–A3, Fokus A2)

Stichworte: EU-Drohnenverordnung · Betriebskategorien · A1/A2/A3 · CE-Klassifizierung · Sichtflug · Schulungspflichten

010.1 Betriebskategorien nach EU-Verordnung

Kapitel 010.1 – Grundlagen des Luftrechts

Das Luftrecht regelt die **rechtlichen Rahmenbedingungen** für den Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Es definiert, **wer** unter **welchen Voraussetzungen** fliegen darf und welche **Verhaltensregeln** im Luftraum gelten. Die Grundlage bildet die **EU-Drohnenverordnung**, die in der Schweiz durch das **BAZL** umgesetzt wird.

Die Verordnung unterscheidet drei Betriebskategorien mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen:

Kategorie	Merkmale
Offene Kategorie	**Geringes Risiko**, keine Genehmigung erforderlich, CE-Kennzeichnung notwendig
Spezielle Kategorie	**Mittleres Risiko**, Betriebserklärung oder Bewilligung erforderlich
Zertifizierte Kategorie	**Hohes Risiko**, vergleichbar mit bemannter Luftfahrt, Zertifizierung notwendig

Für die **offene Kategorie** gelten folgende Grundregeln:

- **Maximale Flughöhe:** 120 m über Grund
- **VLOS:** Flug nur bei direkter Sichtverbindung
- **Keine Flüge über Menschenansammlungen**
- **CE-Kennzeichnung** gemäß UAS-Klasse (C0–C4)

Betreiber müssen sich **registrieren**, wenn das UAS mehr als 250 g wiegt oder Sensorik zur Erfassung personenbezogener Daten besitzt. Zusätzlich ist ein **Kompetenznachweis** erforderlich.

Nachweis	Gültigkeit	Voraussetzungen
A1/A3	5 Jahre	Online-Schulung und Prüfung
A2	5 Jahre	Zusätzliche Theorie + praktische Selbsterklärung

Nachweis	Gültigkeit	Voraussetzungen
STS	5 Jahre	Theorieprüfung + praktische Prüfung

Die Schweiz übernimmt die EU-Vorgaben und ergänzt sie durch nationale Regelungen, z. B. bei **geografischen UAS-Gebieten**, **Bewilligungsverfahren** und **Datenschutzbestimmungen**.

Verstöße gegen das Luftrecht können zu **Bußgeldern**, **Flugverboten** oder **Strafverfahren** führen. Daher ist die **Kenntnis und Anwendung** der Vorschriften für jeden Fernpiloten unerlässlich.

Das Luftrecht bildet die **Grundlage für einen sicheren, verantwortungsvollen und rechtskonformen Drohnenbetrieb**. Jeder Fernpilot trägt Verantwortung für die Einhaltung dieser Regeln.

Die EU-Verordnung 2019/947 unterscheidet drei Betriebskategorien:

✅ **Offene Kategorie:** Genehmigungsfrei, bei Einhaltung definierter Betriebsgrenzen
✅ **Spezielle Kategorie:** Genehmigungspflichtig, z. B. bei BVLOS oder Einsätzen über Menschen
✅ **Zulassungspflichtige Kategorie:** Für komplexe Einsätze mit Gefahrgut oder Personen

010.2 Unterkategorien A1, A2, A3

Die **EU-Verordnung 2019/947** unterscheidet drei Hauptkategorien für den Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS): **offen, speziell und zulassungspflichtig**. Diese Einteilung basiert auf dem **Risikoniveau** des jeweiligen Einsatzes und bestimmt die Anforderungen an **Technik, Pilotenausbildung und Genehmigungspflicht**.

Die **offene Kategorie** erlaubt Flüge mit geringem Risiko, z. B. über unbesiedeltem Gebiet oder mit leichten Drohnen unter 25 kg. Sie ist unterteilt in die Unterkategorien **A1, A2 und A3**, abhängig von Nähe zu Personen und Einsatzumfeld.

Die **spezielle Kategorie** umfasst Einsätze mit erhöhtem Risiko, z. B. **über Menschenansammlungen, BVLOS-Flüge oder automatisierte Operationen**. Hier ist eine **Risikobewertung** nach SORA oder PDRA erforderlich. Alternativ kann ein genehmigungsfreier Betrieb über ein **Standard Scenario (STS)** erfolgen, sofern alle Bedingungen erfüllt sind.

Die **zulassungspflichtige Kategorie** betrifft komplexe Einsätze mit hohem Risiko, z. B. **Transportflüge, autonome Systeme oder Einsätze in kontrolliertem Luftraum**. Hier gelten Anforderungen ähnlich der bemannten Luftfahrt – inklusive **UAS-Zulassung, Betriebsgenehmigung und Lufttüchtigkeitsnachweis**.

Kategorie	Merkmale	Genehmigung
Offen	Geringes Risiko, VLOS, < 25 kg, keine Überflüge	Keine Genehmigung, aber Schulungsnachweis
Spezielle	Erhöhtes Risiko, BVLOS, über Menschen, automatisiert	Genehmigung über SORA, PDRA oder STS
Zulassungspflichtig	Hohes Risiko, komplexe Systeme, kontrollierter Luftraum	UAS-Zulassung, Betriebsgenehmigung, Lufttüchtigkeit

Die Wahl der Kategorie hat direkte Auswirkungen auf die **technischen Anforderungen, Schulungspflichten und Dokumentationslast**. Für den Einstieg empfiehlt sich die offene Kategorie, während professionelle Einsätze meist in die spezielle Kategorie fallen.

Für den STS-Betrieb gelten zusätzlich **CE-Klassen C5 und C6** sowie **technische Mindestanforderungen** wie Geo-Awareness und Fernidentifikation. Diese werden in den Modulen 200–210 vertieft.

Die offene Kategorie gliedert sich in drei Unterkategorien:

- ✅ **A1:** Über Einzelpersonen, keine Menschenansammlungen
- ✅ **A2:** Nahe an Personen, mit Zusatzprüfung und C2-Drohne
- ✅ **A3:** Fern von Personen und Gebäuden, mit C3/C4-Drohne

010.3 Voraussetzungen für A2-Flüge

Für Flüge in der Unterkategorie A2 gelten folgende Anforderungen:

- ✅ CE-Klasse C2 (< 4 kg)
- ✅ Geo-Awareness und Fernidentifikation aktiviert
- ✅ Mindestabstand: 30 m (bzw. 5 m im Langsamflugmodus)
- ✅ Sichtflug (VLOS) jederzeit erforderlich

010.4 Schulung und Prüfung

Für A2-Flüge ist eine zusätzliche Qualifikation notwendig:

- ✅ Online-Schulung A1/A3
- ✅ Theorieprüfung A2 bei zertifizierter Stelle
- ✅ Selbstdeklaration praktischer Flugerfahrung (mind. 5 kontrollierte Flüge)

010.5 Dokumentationspflichten

> Folgende Nachweise müssen jederzeit verfügbar sein:
>
> ✅ A2-Zertifikat
> ✅ UAS-Betreiber-ID
> ✅ Versicherungsnachweis
> ✅ Flugprotokolle bei gewerblichem Einsatz

010.6 CE-Klassifizierung für die offene Kategorie

> Die CE-Klasse bestimmt den zulässigen Einsatzbereich:
>
> ✅ **C0:** < 250 g, keine Registrierungspflicht
> ✅ **C1:** < 900 g, geeignet für A1
> ✅ **C2:** < 4 kg, Voraussetzung für A2
> ✅ **C3/C4:** < 25 kg, nur für A3 mit großem Abstand

Modul 020 – Drohnenphysik & Steuerung

Stichworte: Fluglageregler · Propeller · Achsen · Steuerbewegungen · ESC · Schweben · Nicken · Rollen · Gieren

020.1 Fluglageregler & ESC

> Der Fluglageregler ist das zentrale Steuerelement der Drohne. Er misst kontinuierlich die Fluglage und steuert über die ESCs (Electronic Speed Controller) die Drehzahl der einzelnen Motoren.
>
> ✅ Stabilisierung durch Sensorik (Gyroskop, Beschleunigungssensor)
> ✅ ESC regelt das elektrische Drehfeld für Brushless-Motoren
> ✅ Fluglageregler gleicht Abweichungen automatisch aus

020.2 Propeller & Auftrieb

Propeller erzeugen den nötigen Schub durch Luftverdrängung. Der Unterdruck an der Oberseite „zieht" die Drohne nach oben.

✅ Propeller wirken wie Ventilatorflügel
✅ Gleichmäßiger Schub = stabiler Schwebeflug
✅ Gegenläufige Drehrichtung neutralisiert Drehmoment

020.3 Achsen & Bewegungsarten

Die Drohne bewegt sich entlang drei senkrecht zueinander stehender Achsen:

✅ **Längsachse:** Gieren (Drehung um Hochachse)
✅ **Querachse:** Nicken (Vorwärts/Rückwärts kippen)
✅ **Hochachse:** Rollen (Seitliches Kippen)

020.4 Schweben, Steigen & Sinken

Im Schwebeflug drehen alle Motoren gleich schnell. Für Steigen/Sinken wird die Drehzahl aller Motoren gleichzeitig angepasst.

✅ Schweben: Gleichmäßiger Schub, stabile Lage
✅ Steigen: Erhöhung der Drehzahl aller Motoren
✅ Sinken: Verringerung der Drehzahl, Schwerkraft wirkt

020.5 Steuerbewegungen: Nicken, Rollen, Gieren

Richtungsänderungen erfolgen durch gezielte Drehzahlanpassung einzelner Motoren:

✅ **Nicken:** Vorwärts/Rückwärts durch vordere/hintere Motoren
✅ **Rollen:** Seitliches Kippen durch linke/rechte Motoren
✅ **Gieren:** Drehung durch diagonale Motorenpaare

Modul 030 – GNSS & Positionsbestimmung

Stichworte: GNSS · GPS · Galileo · GLONASS · BeiDou · Kompass · Barometer · Triangulation · Fehlerquellen · RTK · SBAS

030.1 GNSS-Systeme im Überblick

GNSS steht für „Global Navigation Satellite System" und umfasst mehrere weltweit verfügbare Satellitennavigationssysteme:

- ✅ GPS (USA): global verfügbar, militärisch entwickelt
- ✅ Galileo (EU): zivil betrieben, hohe Genauigkeit
- ✅ GLONASS (Russland): robust bei Polarregionen
- ✅ BeiDou (China): seit 2020 global verfügbar
- ✅ QZSS (Japan) & IRNSS (Indien): regional begrenzt

030.2 Positionsberechnung durch Triangulation

Die Position wird durch Laufzeitmessung und Triangulation ermittelt:

- ✅ Mindestens vier Satellitensignale erforderlich
- ✅ Entfernung = Signalzeit × Lichtgeschwindigkeit
- ✅ Berechnung von X, Y, Z und GNSS-Zeit
- ✅ Uhrenfehler des Empfängers wird mitkorrigiert

030.3 Satellitenhöhe & Genauigkeit

GNSS-Satelliten befinden sich in ca. 20.200 km Höhe (MEO). Je mehr Satelliten empfangen werden, desto präziser ist die Position:

- ✅ Mehr Satelliten = höhere Genauigkeit
- ✅ RTK & SBAS (z. B. EGNOS) ermöglichen Zentimetergenauigkeit

030.4 Fehlerquellen bei der Positionsbestimmung

Verschiedene Faktoren können die GNSS-Genauigkeit beeinträchtigen:

✅ Wetter: Regen, Schnee, Gewitter
✅ Magnetische Störungen: Sonnenstürme, Ionosphäre
✅ Topografie: Täler, Gebäude, Abschattungen
✅ Multipath-Effekte: Signalreflexionen an Oberflächen

030.5 Kompass & Ortsmissweisung

Der Magnetkompass misst das Erdmagnetfeld und zeigt die Ausrichtung der Drohne:

✅ Geografischer vs. magnetischer Nordpol
✅ Ortsmissweisung: Differenz zwischen beiden Polen
✅ Kompasskalibrierung bei Standortwechsel >100 km empfohlen

030.6 Barometer & Höhenmessung

Ein Barometer misst den Luftdruck und berechnet daraus die relative Höhe über Grund:

✅ Höhenmessung durch Druckdifferenz
✅ Ergänzt GNSS bei niedrigen Flughöhen
✅ Wichtig für stabile Schwebeflüge und RTH-Funktion

Modul 040 – Flugmodi & Steuerlogik

Stichworte: Stick-Modes · Flugmodi · ATTI · OPTI · RTH · VPS · CSC · LED-Status · Steuerlogik · DJI-Modi

040.1 Stick-Modes (Modus 1–3)

Die Belegung der Steuerknüppel variiert je nach Stick-Modus:

✅ **Modus 2:** international am weitesten verbreitet
✅ Linker Stick: Höhe (auf/ab) & Gieren (links/rechts)
✅ Rechter Stick: Nicken (vor/zurück) & Rollen (links/rechts)
✅ Vor jedem Flug: aktiven Modus prüfen

040.2 Flugmodi im Überblick

Flugmodi beeinflussen die Stabilisierung und Sensorik der Drohne:

✅ **N-/P-Mode (Normal/Position):** Standardmodus mit GNSS und Sensorunterstützung
✅ **OPTI-Mode:** Positionshaltung über visuelle Sensoren (kein GNSS nötig)
✅ **ATTI-Mode:** Nur Höhenhaltung über Barometer, keine Positionsstabilisierung
✅ **RTH-Mode:** Automatische Rückkehr zum Startpunkt bei Signalverlust oder manuell ausgelöst
✅ **VPS:** Vision Positioning System für präzise Höhen- und Positionskontrolle bei niedriger Flughöhe

040.3 CSC – Combination Stick Command

CSC ist ein Steuerbefehl zur Motorsteuerung:

✅ Start: Beide Sticks diagonal nach innen oder außen unten
✅ Stopp: Linken Stick nach unten halten oder CSC erneut ausführen
✅ Notabschaltung: CSC kann im Notfall zum sofortigen Motorstopp führen
✅ Nur bei Bodenkontakt oder erkannter Instabilität aktiv

040.4 LED-Statusanzeigen

LEDs geben Auskunft über Systemstatus und Fehler:

✅ Grün blinkend: GNSS aktiv
✅ Gelb blinkend: GNSS oder Sensorik deaktiviert
✅ Rot blinkend: Akkuproblem oder kritischer Fehler
✅ Rot-Gelb abwechselnd: Kompasskalibrierung erforderlich
✅ Front-LEDs zeigen Flugrichtung an

040.5 ADS-B & FLARM

Systeme zur Erkennung bemannter Luftfahrzeuge:

✅ **ADS-B (AirSense):** Empfängt Positionsdaten von Flugzeugen über 5,7 t oder >250 kt
✅ **FLARM:** Kollisionswarnsystem für Segel- und Leichtflugzeuge, auch für Drohnen verfügbar
✅ Anzeige in DJI Fly App oder FLARM-kompatiblen Systemen
✅ Erhöht Situationsbewusstsein und Luftraumsicherheit

Modul 050 – Menschliche Leistungsgrenzen

Stichworte: Aufmerksamkeit · Reaktionszeit · Stress · Ermüdung · Entscheidungsverhalten · Fehlerquellen · Teamkoordination · Selbstreflexion

050.1 Wahrnehmung & Aufmerksamkeit

Die Fähigkeit, relevante Informationen im Flugumfeld wahrzunehmen, ist entscheidend für die Sicherheit:

✅ Multitasking reduziert die Konzentration
✅ Visuelle Überlastung kann zu Fehlinterpretationen führen
✅ Situationsbewusstsein muss aktiv gepflegt werden

050.2 Reaktionszeit & Entscheidungsverhalten

Schnelle und korrekte Entscheidungen sind im Flugbetrieb essenziell:

✅ Stress verlängert Reaktionszeit und erhöht Fehlerrisiko
✅ Klare Abläufe und Checklisten unterstützen die Entscheidungsfindung
✅ Notfallprotokolle müssen automatisiert abrufbar sein

050.3 Stress & Ermüdung

Psychische und physische Belastungen wirken sich direkt auf die Flugleistung aus:

- ✅ Müdigkeit reduziert Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit
- ✅ Stress kann zu Tunnelblick und Fehlentscheidungen führen
- ✅ Regelmäßige Pausen und klare Rollenverteilung sind notwendig

050.4 Fehlerquellen & Überforderung

Komplexe Einsätze ohne klare Struktur erhöhen die Fehleranfälligkeit:

- ✅ Unklare Kommunikation führt zu Missverständnissen
- ✅ Überforderung entsteht bei fehlender Aufgabenverteilung
- ✅ Technische Abläufe müssen trainiert und dokumentiert sein

050.5 Teamkoordination & Rollenverteilung

Ein gut abgestimmtes Team reduziert Risiken und erhöht die Effizienz:

- ✅ Rollen müssen vor dem Flug klar definiert sein
- ✅ Kommunikationswege müssen zuverlässig funktionieren
- ✅ Briefings und Nachbesprechungen fördern Sicherheit und Lernkultur

050.6 Selbstreflexion & Feedbackkultur

Persönliche Weiterentwicklung stärkt die Einsatzpraxis:

- ✅ Feedback hilft, Fehlerquellen zu erkennen und zu vermeiden
- ✅ Selbstreflexion fördert Verantwortungsbewusstsein
- ✅ Offene Kommunikation im Team verbessert die Einsatzqualität

Modul 060 – Sichere Flugdurchführung

Stichworte: Checklisten · Preflight · Wetter · RPAS-Karte · Startplatz · Luftraumprüfung · Nachtflug · Gewässerüberflug · Positionslichter

060.1 Dokumenten- und Genehmigungscheck

Vor jedem Flug müssen alle rechtlichen und betrieblichen Voraussetzungen geprüft werden:

- ✅ Lizenz, Versicherung, Betriebserlaubnis
- ✅ Flugverbotszonen (RPAS-Karte, NOTAM, DABS)
- ✅ Wetterprognose und KP-Wert (geomagnetische Aktivität)
- ✅ Topografie und Hindernisse im Einsatzgebiet

060.2 Preflight-Check & Startvorbereitung

Die technische und räumliche Einsatzbereitschaft muss vor dem Start sichergestellt werden:

- ✅ Start- und Landeplatz sowie Notlandeplatz prüfen
- ✅ Störer identifizieren (Stromleitungen, Antennen, Hindernisse)
- ✅ Wetterlage und Windverhältnisse beurteilen
- ✅ Drohnenstatus: Akku, Sensoren, Flugmodi, RTH-Höhe

060.3 Start & Flugüberwachung

Während des Fluges gelten klare Sicherheitsregeln:

- ✅ Startwarnung an Personen im Sektor
- ✅ Steuerung und Telemetrie laufend prüfen
- ✅ „See and avoid"-Prinzip beachten: bemannte Luftfahrt hat Vorrang
- ✅ Situationsbewusstsein aktiv halten

060.4 Landung & Nachbereitung

Die Landung muss sicher und kontrolliert erfolgen:

- ✅ Windverhältnisse und Landeplatz prüfen
- ✅ Landewarnung an Flughelfer oder Team
- ✅ Systeme abschalten und Flugdaten sichern

060.5 Besondere Einsatzbedingungen: Gewässer

Beim Überfliegen von Wasserflächen gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen:

- ✅ Mindesthöhe: 1,5 m über Wasser wegen Downwash
- ✅ VPS deaktivieren (Reflexionsstörungen)
- ✅ Start-/Landeplatz mobil und sicher wählen
- ✅ Homepoint aktualisieren

060.6 Nachtflüge & Positionslichter

Nachtflüge sind in der offenen Kategorie erlaubt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:

- ✅ Grünes Blinklicht zur Kennzeichnung der Drohne
- ✅ VLOS muss jederzeit gewährleistet sein
- ✅ Positionslichter: rechts grün, links rot, hinten weiß
- ✅ Flugplanung und Sichtverhältnisse besonders kritisch prüfen

Modul 070 – Meteorologie & Umweltfaktoren

Stichworte: Wind · Temperatur · Luftdruck · Luftdichte · Downwash · Wetterprognose · Meteoquellen · Umweltbedingungen

070.1 Einfluss von Temperatur

Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Akkuleistung und Flugzeit:

✅ Einsatzbereich: −20 °C bis +40 °C (modellabhängig)
✅ Kälte erhöht Innenwiderstand und reduziert Kapazität
✅ Vorwärmen der Akkus bei niedrigen Temperaturen empfohlen

070.2 Windverhältnisse & Flugstabilität

Wind ist ein kritischer Faktor für Steuerbarkeit und Sicherheit:

✅ Maximale Windstärke: ca. 10 m/s (36 km/h), Beaufort 5
✅ Gegenwind beim Anflug, Rückenwind beim Rückflug beachten
✅ Aufwinde über Bergen, Abwinde über Wäldern und Gewässern

070.3 Luftdruck & Luftdichte

Luftdruck und Luftdichte beeinflussen den Auftrieb und die Motorleistung:

✅ Sinkender Luftdruck = geringere Dichte = weniger Auftrieb
✅ Motoren müssen schneller drehen für gleichen Schub
✅ Besonders relevant bei Flügen in großer Höhe oder Hitze

070.4 Downwash-Effekt

Downwash ist ein technischer Abwind, der durch Rotoren erzeugt wird:

✅ Kann zu Strömungsabriss und instabilem Flugverhalten führen
✅ Besonders kritisch bei bodennahem Schweben
✅ Ansauggefahr für Partikel (Staub, Kies) – Rotorenschäden möglich

070.5 Wetterprognose & Meteoquellen

Eine zuverlässige Wetterbeurteilung ist Voraussetzung für jeden Flug:

✅ Wind, Sichtweite, Niederschlag, Temperatur regelmäßig prüfen
✅ Quellen: UAV Forecast, MeteoSchweiz, DABS, NOTAM

✅ Wetterkarten und lokale Einschätzungen ergänzen die Planung

Modul 080 – Fehlfunktionen & Notfallmanagement

Stichworte: Systemausfall · Funkverlust · Kompassfehler · GPS-Störung · Fly Away · RTH · ATTI-Mode · Notlandung · Fehlerreaktion

080.1 Ausfall der Fernsteuerung

Ein Verbindungsverlust zur Fernsteuerung aktiviert automatisch den RTH-Modus:

✅ Spannungsüberwachung warnt bei schwachem Controller-Akku
✅ Bei Signalverlust: Drohne steigt auf RTH-Höhe und kehrt zurück
✅ Controller kann neu gestartet werden, um Verbindung wiederherzustellen

080.2 Ausfall von Flugmodi (N-/P-/OPTI-/VPS-Mode)

Fällt ein stabilisierender Flugmodus aus, schaltet das System automatisch in ATTI-Mode:

✅ **OPTI-Mode:** funktioniert nur bei aktiven visuellen Sensoren
✅ **VPS-Mode:** kann bei reflektierenden Oberflächen (z. B. Wasser) gestört werden
✅ **ATTI-Mode:** keine Positionsstabilisierung – manuelle Kontrolle erforderlich

080.3 Kompass- und GPS-Ausfall

Magnetische Störungen oder Hindernisse können die Navigation beeinträchtigen:

✅ Kompassfehler durch Metallstrukturen oder elektromagnetische Felder
✅ GPS-Signalverlust z. B. durch Sonnenstürme oder Abschattung

✅ Empfohlen: Wechsel in ATTI-Mode bei bekannten Störquellen

080.4 Motoren- oder Fluglagereglerausfall

Technische Defekte können zu Kontrollverlust oder Absturz führen:

✅ Motorenausfall: Notlandung oder Stabilitätsverlust (je nach System)
✅ Fluglagereglerausfall: führt meist zum sofortigen Absturz
✅ Regelmäßige Wartung und Vorflugkontrollen sind essenziell

080.5 Fly Away & Sichtverlust

Bei einem „Fly Away" reagiert die Drohne nicht mehr auf Steuerbefehle:

✅ Ursachen: GPS-Fehler, Kompassstörung, Softwareprobleme
✅ Maßnahme: Controller ausschalten → RTH wird ggf. ausgelöst
✅ Alternativ: Flugrichtung auf Karte anpassen und manuell zurückholen

080.6 Notfallreaktion & Dokumentation

Jeder Zwischenfall muss dokumentiert und analysiert werden:

✅ Notfallprotokolle vorab definieren und regelmäßig üben
✅ Zwischenfallbericht: Zeitpunkt, Ort, Ursache, Reaktion, Beteiligte
✅ Relevanz für Behörden, Versicherungen und interne Qualitätssicherung

Modul 090 – Dokumentation & Qualitätssicherung

Stichworte: Flugprotokoll · Checklisten · Betriebshandbuch · Nachweispflicht · Schulungszertifikate · Versicherungsnachweis · Qualitätssicherung

090.1 Flugprotokoll

Das Flugprotokoll dokumentiert jeden Einsatz systematisch:

- ✅ Datum, Uhrzeit, Einsatzort
- ✅ Wetterbedingungen und eingesetzte Drohne
- ✅ Teammitglieder und Rollenverteilung
- ✅ Flugverlauf, Besonderheiten und Zwischenfälle

090.2 Checklisten

Checklisten helfen, Abläufe zu standardisieren und Fehler zu vermeiden:

- ✅ Pre-Flight-Check: Akkustand, Sensorik, Firmware
- ✅ Sicherheitscheck: Geo-Awareness, Fernidentifikation, Funkverbindung
- ✅ Notfallcheck: RTH-Höhe, Sichtverhältnisse, Wetterlage
- ✅ Alle Checklisten sollten schriftlich geführt und archiviert werden

090.3 Betriebshandbuch

Für STS-Flüge ist ein Betriebshandbuch verpflichtend:

- ✅ Beschreibung der eingesetzten Drohnen
- ✅ Rollenverteilung im Team
- ✅ Sicherheitsmaßnahmen und Risikobewertung
- ✅ Kommunikationsstruktur und Notfallmanagement
- ✅ Wartungs- und Updateverfahren
- ✅ Infrastruktur und Einsatzszenarien
- ✅ Regelmäßige Aktualisierung und Einreichung bei der Behörde

090.4 Nachweispflichten

Bestimmte Dokumente müssen jederzeit vorgelegt werden können:

- ✅ Schulungszertifikate (A2, STS)
- ✅ Versicherungsnachweis mit ausreichender Deckung
- ✅ UAS-Betreiber-ID
- ✅ Flugprotokolle und Betriebshandbuch

090.5 Qualitätssicherung

Strukturierte Abläufe und Dokumentation erhöhen die Betriebssicherheit:

- ✅ Standardisierte Verfahren für Planung, Durchführung und Nachbereitung
- ✅ Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Dokumente
- ✅ Interne Auswertung von Zwischenfällen und Feedback
- ✅ Nachvollziehbarkeit gegenüber Behörden und Versicherungen

Lerninhalt abschliessen

© 2025 by drohnenrehkitzrettung.ch

Rückmeldungen
Weitere Quiz